

Universidad Rafael Landívar
Facultad de Ingeniería
Ingeniería en Informática y Sistemas
Laboratorio Pensamiento Computacional (sección 20)
Docente: **Ing. Bech Furlán Karl Martín**

PROYECTO 2
“Parte a. Análisis y Diseño ”

Estudiante: López García, Javier Humberto
Carné: 1161223

Guatemala, 6 de mayo del 2026

ÍNDICE

Entradas, salidas y procesos

Entradas:

Al arrancar el programa:

- Dinero inicial
- Número de empleados
- Sueldo por empleados
- Meses a simular
- Filas y Columnas de la Matriz

Durante el programa:

- Fila y columna de donde se va a sembrar
- Tipo de siembra
- Fila y Columna de donde se va a regar
- Fila y columna de donde se solicita consultar el progreso
- Reporte Final

Procesos:

Para iniciar el programa se va a solicitar cierta información para que se vaya formando y completando, los primeros datos serán el dinero inicial, número de empleados, su sueldo, meses a simular y la creación de las matrices que es donde se va a llevar a cabo la mayoría de funciones.

Mediante el menú de opciones van a haber 5 opciones, siendo la primera

- Sembrar: en esta opción se va a escoger la localización de la siembra, osea su fila y la columna y además también el tipo de siembra que habrá (Papa, Tomate y Fresa) o si se dejará vacía.
- Regar: en esta opción también se va a localizar mediante la fila y columna para regar, pero hay algunas reglas como, solo se puede regar si existe una siembra, tiene un costo de Q40.00, solo se puede regar una vez al mes y que al avanzar de mes su crecimiento aumenta en 2 meses en lugar de 1. Después de avanzar de mes, el estado de riego debe reiniciarse para el siguiente mes.
- Consultar Parcela: en esta opción se va a verificar también mediante la localización por fila y columnas y va a otorgar la información como, qué está sembrado, su estado de crecimiento, y si ya fue regada ese mes o no. Y si el espacio que se localizó se encuentra disponible deberá indicarse que se encuentra disponible para siembra.
- Avanzar de mes: esta opción servirá para simular el paso del tiempo, donde se llevarán a cabo diferentes opciones dependiendo del progreso del programa como el pago a los trabajadores, avance de una siembra y si se encuentra lista se debe cosechar, y al finalizar se debe mostrar un mensaje con los cambios realizados.

- Salir: Esta opción sucederá en caso de que se acabe el dinero o si los meses llegan a 0, deberá presentar el reporte final de todo lo que sucedió en el programa, va a revelar información como: Dinero final, Total de ingresos y egresos, Meses simulados, Cantidad de cada tipo de siembra realizada, Cantidad de cada tipo de cosecha realizada, Cantidad total de riegos realizados, Cantidad de parcelas vacías.

Salidas:

La salida del programa será todo lo que debe aparecer en el reporte final, osea:

- Dinero final, Total de ingresos y egresos, Meses simulados, Cantidad de cada tipo de siembra realizada, Cantidad de cada tipo de cosecha realizada, Cantidad total de riegos realizados, Cantidad de parcelas vacías.

Variables y Validaciones

Variables de la configuración del sistema:

dineroActual - **double**
numEmpleados - **int**
sueldoPorEmpleado - **double**
mesesRestantes - **int**
filas - **int**
columnas - **int**

Variables de registro y contadores:

totalIngresos - **double**
totalEgresos - **double**
mesesSimulados - **int**
totalRiegos - **int**
cosecharPapa - **int**
cosecharTomate - **int**
cosecharFresa - **int**
sembrarPapa - **int**
sembrarTomate - **int**
sembrarFresa - **int**

Variables de la Parcela:

tipoCultivo - **string**
crecimientoActual - **int**
crecimientoMaximo - **int**
regadaEsteMes - **bool**

Variables de uso en menú y operaciones:

opcionMenu - **int**
filaElegida - **int**
columnaElegida - **int**
tipoSiembraElegido - **int**

Validación	Condición
<u>Dinero inicial</u>	Debe ser mayor a 0
<u>Número de empleados</u>	Debe ser mayor o igual a 1
<u>Sueldo por empleado</u>	Debe ser mayor a 0
<u>Meses a simular</u>	Debe ser mayor o igual a 1
<u>Filas y columnas</u>	Ambas deben ser mayor o igual a 1
<u>Opción del menú</u>	Debe estar entre 1 y 5
<u>Fila y columna elegida</u>	Deben estar dentro del rango de la cuadrícula
<u>Sembrar en parcela ocupada</u>	La parcela debe estar vacía
<u>Tipo de siembra</u>	Debe ser 1, 2 o 3
<u>Regar parcela vacía</u>	La parcela debe tener cultivo
<u>Regar parcela ya regada</u>	regadaEsteMes debe ser false
<u>Dinero para regar</u>	dineroActual debe ser mayor o igual a Q40
<u>Dinero para pagar empleados</u>	Se verifica antes de avanzar de mes

Definición de clases y atributos

Clase: Parcela

tipoCultivo - **string**
crecimientoActual - **int**
crecimientoMaximo - **int**
regadaEsteMes - **bool**

Clase: Granja

parcelas - Parcela[,]
filas - int
dineroActual - double
numEmpleados - int
sueldoPorEmpleado - double
mesesRestantes - int
mesesSimulados - int
totalIngresos - double
totalEgresos - double
totalRiegos - int
sembradosTomate - int
sembradosFresa - int
cosechasPapa - int
cosechasTomate -int
cosechasFresa - int

Reglas del Sistemas

Reglas generales

- El programa inicia solicitando la configuración inicial. No se puede omitir ningún dato.
- La simulación termina automáticamente si el dinero llega a Q0 o si los meses restantes llegan a 0.
- Al finalizar, sin importar la causa, siempre se muestra el reporte final.

Reglas de siembra

- Solo se puede sembrar en una parcela que esté vacía.
- Al sembrar, el crecimiento de la parcela inicia en 0.
- Cada cultivo tiene un tiempo de crecimiento fijo:

Papa: tarda 2 meses y su ingreso será Q450

Tomate: tarda 3 meses y su ingreso será Q650

Fresa: tarda 4 meses y su ingreso será Q900

Reglas de riego

- Solo se puede regar una parcela que tenga un cultivo sembrado.
- Regar tiene un costo de Q40 que se descuenta inmediatamente del dinero disponible.
- Una parcela solo puede ser regada una vez por mes.
- Si una parcela fue regada en el mes actual, al avanzar de mes su crecimiento aumenta 2 meses en lugar de 1.

Reglas de avance de mes

- Al avanzar de mes se paga el sueldo a todos los empleados: $\text{numEmpleados} \times \text{sueldoPorEmpleado}$.
- El pago de sueldos se descuenta del dinero disponible y se suma al total de egresos.
- Por cada parcela con cultivo, su crecimiento aumenta en 1 mes; si fue regada ese mes, aumenta en 2.
- Si una parcela alcanza su crecimiento máximo, se cosecha automáticamente.

- Al finalizar el avance de mes, el estado de riego de todas las parcelas se reinicia a false.
- El contador de meses restantes se reduce en 1 y el de meses simulados aumenta en 1.

Reglas de cosecha

- La cosecha ocurre automáticamente al avanzar de mes cuando el cultivo está listo.
- El ingreso de la cosecha se suma al dinero disponible y al total de ingresos.
- Después de cosechar, la parcela queda vacía y disponible para sembrar nuevamente.

Reglas del reporte final

- Se muestra cuando la simulación termina, ya sea por tiempo o por falta de dinero.
- Debe incluir: dinero final, total de ingresos, total de egresos, meses simulados, cantidad sembrada y cosechada por tipo de cultivo, total de riegos y parcelas vacías al finalizar.

